

# Computación Paralela y Distribuida

2026-II

---

José Fiestas PhD

10 de agosto de 2026

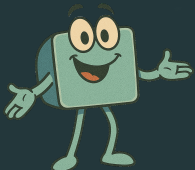
Universidad de Ingeniería y Tecnología  
jfiestas@utec.edu.pe





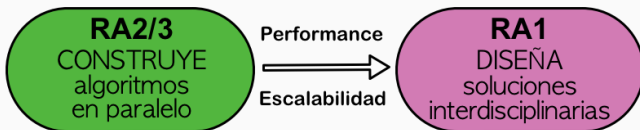
## Temas Unidad 1:

1. **Modelo secuencial (y limitaciones)**
2. **Paralelismo y arquitecturas paralelas (paradigmas)**
3. **Modelos escalables (optimización en paralelo)**
4. Taxonomía de Flynn
5. Diseño en paralelo: método de Foster
6. DAG (Directed Acyclic Graphs)



# Introducción al curso

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE



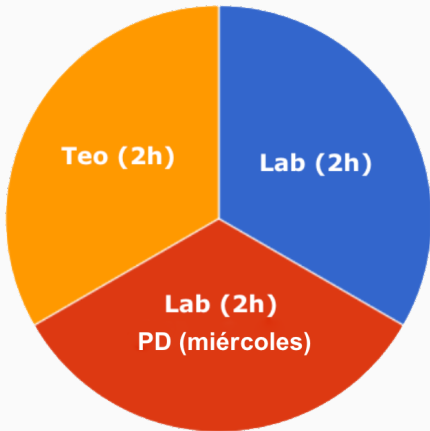
El estudiante **construye algoritmos en paralelo** y utiliza herramientas para **analizar performance y escalabilidad** de software, minimizando su **complejidad** (y optimizando su **precisión**), para **diseñar soluciones** a problemas interdisciplinarios



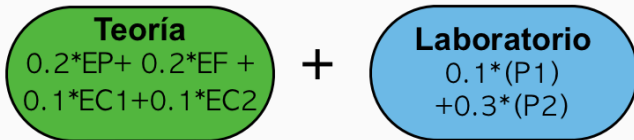
Desarrollo de tareas y evaluaciones tiene como objetivo **demostrar el logro** de los **resultados de aprendizaje individual** de los temas del curso (RA1,2,3). Las herramientas utilizadas para ello (apuntes, plantillas, resúmenes, IA) deben contribuir a este objetivo.

Por tanto (Reglas de integridad académica):

La **copia** y el **plagio**, en cualquier modalidad, y detectado en forma **directa** o **indirecta**, son infracciones de magnitud **muy grave** en UTEC



## SISTEMA DE EVALUACIÓN (NOTA FINAL)



$EC_1$ : Evaluación Continua 1,  $EC_2$ : Evaluación Continua 2

$EP$ : Exámen Parcial,  $EF$ : Exámen Final (**presencial, escrito**)

$P_1$ : Proyecto Parcial de Laboratorio,  $P_2$ : Proyecto Final de Laboratorio

$$NF = 0.2 \cdot EP + 0.2 \cdot EF + 0.1 \cdot EC_1 + 0.1 \cdot EC_2 + 0.1 \cdot P_1 + 0.3 \cdot P_2$$

Mínimo requerido Laboratorio:  $0.40 \cdot 10.5 = 4.2$  (**solo proyecto**)

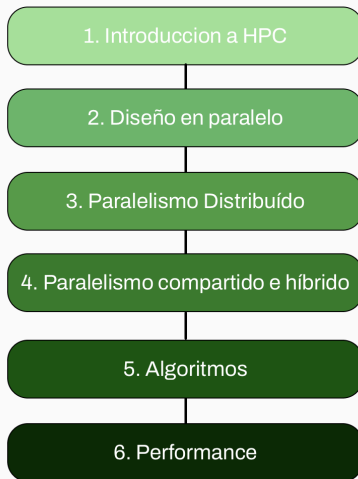
Mínimo requerido Teoría:  $0.60 \cdot 10.5 = 6.3$

## Evaluación Continua ( $EC_1$ , $EC_2$ ):

Se desarrolla en **grupos de 2 o 3**, en clase de Laboratorio, los miércoles, según cronograma. Está permitido cambiar de grupo durante el semestre aunque se recomienda mantenerlo. Cada evaluación consiste de:

- una **Practica Dirigida (PD)**, que se entrega el mismo día de la evaluación, al final de la clase. Debe desarrollar las preguntas planteadas y completar el 80 % de la nota
- una **Tarea**, que se entrega unos días después de la PD, donde puede completar el desarrollo de los ejercicios planteados, por el 20 % restante de la nota (como máximo)

En el **Anexo de Evaluaciones en Canvas** se indica el puntaje para cada forma de evaluación y las fechas de entrega



## **U1.1 Modelo secuencial (y limitaciones)**

---



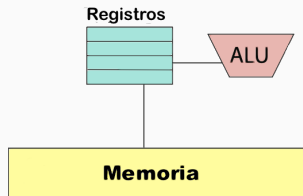
El modelo **RAM**

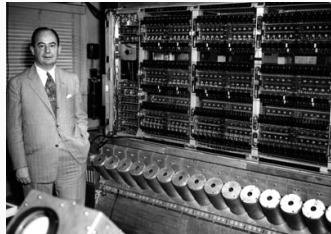
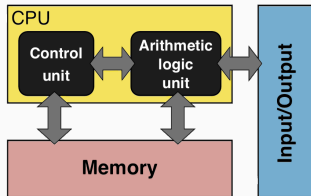
asume  $O(1)$  para operaciones elementales como  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $>$ ,  $=$ , lectura, escritura.

La arquitectura **Von Neumann**

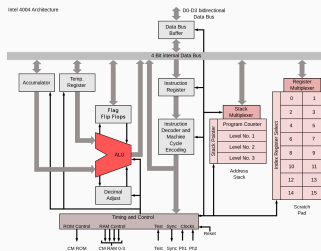
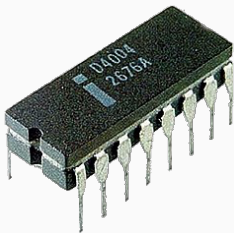
proporciona el modelo de implementación del modelo RAM. El procesador contiene registros que pueden ser procesados en unidades aritméticas/lógicas (ALU), y acceso a una memoria suficientemente grande. Los datos e instrucciones se almacenan en memoria.

La velocidad limitada de acceso a memoria constituye el **von Neumann bottleneck**





Junto a las primeras computadoras electrónicas (**ENIAC**, 1945; **EDVAC**, 1949), la **IAS Machine** (1952) cumple un rol importante con la implementación de la arquitectura Von Neumann, que consiste en la lectura de datos a través de una **unidad de control**, siendo el cálculo derivado a una **unidad aritmética y lógica** (Unidad Central de Procesamiento, **CPU**), conectadas a la **unidad de input/output** y a la **unidad de memoria**, donde destaca el almacenamiento de instrucciones, así como data.

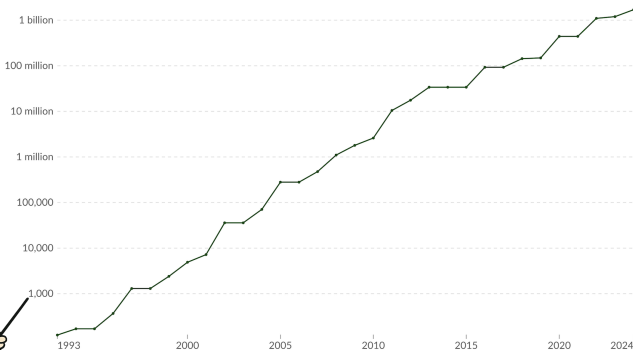


**Intel 4004** fue el primer microprocesador (de 4 bits) en un simple chip. Lanzado en 1971. Contiene 2300 transistores y una velocidad de 740 kHz.

## Computational capacity of the fastest supercomputers

Our World  
in Data

The number of floating-point operations<sup>1</sup> carried out per second by the fastest supercomputer in any given year. This is expressed in gigaFLOPS, equivalent to  $10^9$  floating-point operations per second.



Data source: Dongarra et al. (2024)

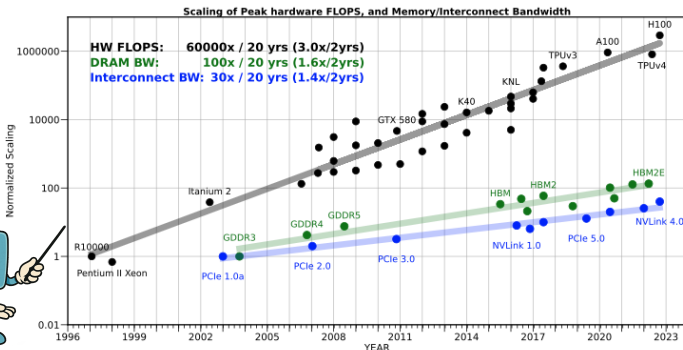
OurWorldinData.org/technological-change | CC BY

1. Floating-point operation A floating-point operation (FLOP) is a type of computer operation. One FLOP represents a single arithmetic operation involving floating-point numbers, such as addition, subtraction, multiplication, or division.



Dongarra et al. (2024) –

<https://ourworldindata.org/grapher/supercomputer-power-flops>

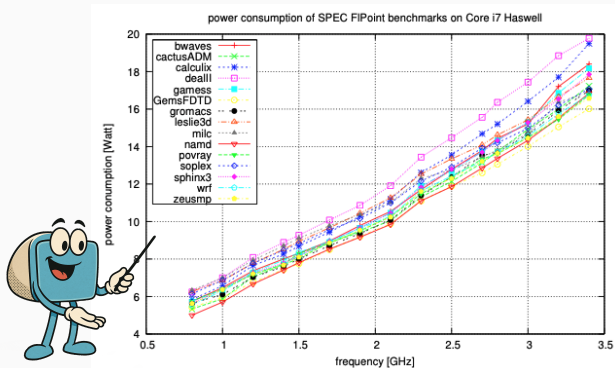


Escalabilidad de ancho de banda en distintas redes de interconexión y memoria, así como de FLOPs. Datos normalizados. De: Gholami et al. 2024

<https://arxiv.org/abs/2403.14123>

La potencia dinámica creciente en la operación del CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) se define como

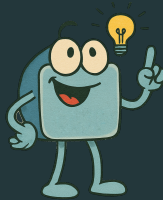
$$P_{dyn}(f) = \gamma \cdot f^3$$



SPEC CPU2006 floating-point benchmarks de consumo de energía en un procesador Intel Core i7 Haswell a distintas frecuencias. De: Rauber et al. 2014

## **U1.2 Paralelismo y arquitecturas paralelas**

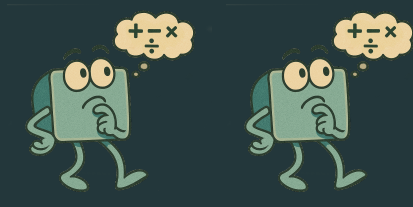
---



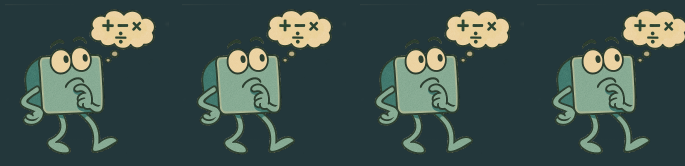
## Paralelismo (1970 - hoy)

**”Disciplina de uso eficiente de recursos  
paralelos para resolver problemas  
computacionales”**

## Primer algoritmo en paralelo (2 personas)

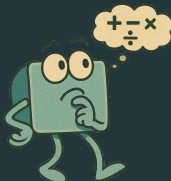


### Segundo algoritmo en paralelo (escalamos a 4 personas)





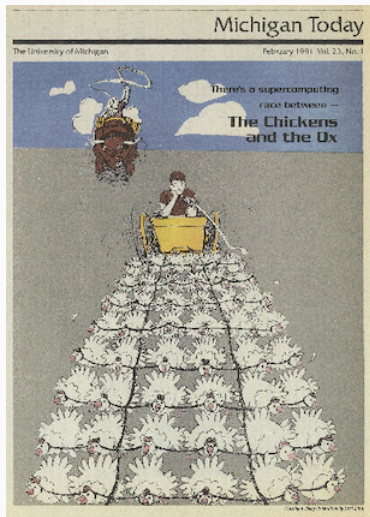
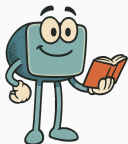
**Defina una estrategia en la actividad de suma de numeros para reducir el overhead (tiempo de comunicación/sincronización)**





«Para arar un campo, ¿qué preferirías usar:  
dos bueyes fuertes o 1024 gallinas?»

Seymour Cray (1991)



'a massively parallel computer is faster and more powerful than a conventional computer'. De: *Michigan Today*, February 1991, Vol 23, No.1



**Seymour Cray** (Padre de la Supercomputación) fundó CDC (Control Data Corporation) y construyó el supercomputador más rápido de la época: Cray X-MP, 800 MFlops, 4 CPUs, \$8.8 M.

Compare con Apple A18, 600 GFlops, \$500

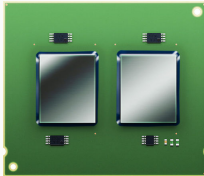
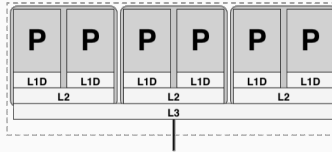
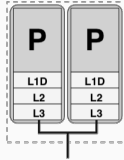


**Tamiko Thiel** lideró el equipo de diseño con una topología de hipercubo de 12 dimensiones. Contiene 65536 microprocesadores (4KB RAM), logrando una velocidad de 5-10 GFLOPs. Se utilizó en modelos climáticos



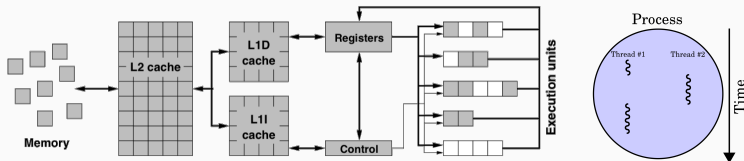
- **Procesador / CPU:** chip físico que puede contener varios núcleos.
- **Core:** unidad capaz de ejecutar instrucciones. Por ejemplo, un CPU con 8 cores
- **Thread:** un hilo es un flujo de ejecución. Un programa puede generar varios hilos (threads) que el sistema asignará a recursos de hardware. Por tanto, un **thread** es una entidad de ejecución de software, mientras que un **core** es un recurso físico.

## Desarrollo de procesadores de múltiples núcleos



E.g.: IBM POWER hasta 30 núcleos, Intel Xeon-phi hasta 72 núcleos  
Arquitecturas híbridas(GPU o XeonPhi con standard CPUs)

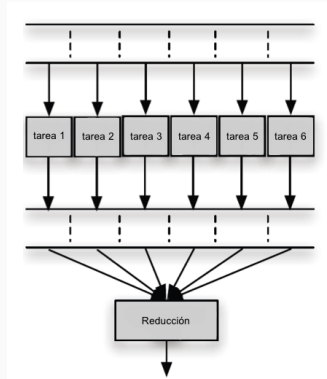
Se trata de la implementación de multitareas como duplicados de la arquitectura del CPU (Hyperthreading o Simultaneous Multithreading). Estos son los procesadores lógicos del CPU que ejecutan tareas en paralelo



## **Paradigmas del paralelismo (concurrente vs distribuido)**

---

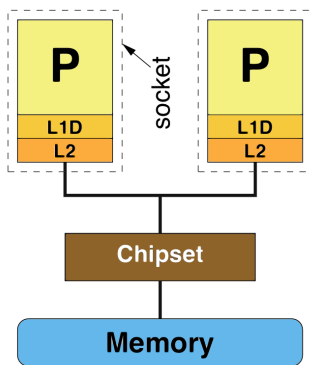
También llamado  
Paralelismo de la data (del resultado).  
La estructura del resultado define el  
programa. Cada proceso solo es  
responsable de una tarea.  
La información entre los procesos no  
se envía, sino se lee de memoria  
compartida. Procesos y  
comunicación es implícita (OMP).



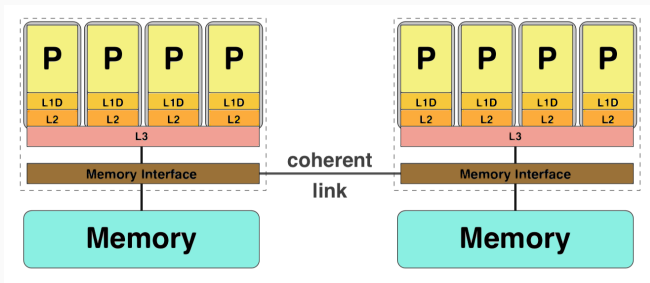
Es un sistema en el que los CPUs comparten un mismo espacio físico (dirección). Dependiendo del acceso a memoria, pueden ser:

## **UMA:** Uniform

Memory Access, es un modelo 'plano' de acceso a memoria (latencia = ancho de banda para todos los procesadores). También llamado Simmetric Multiprocessing (SMP).  
E.g. procesadores multicore.

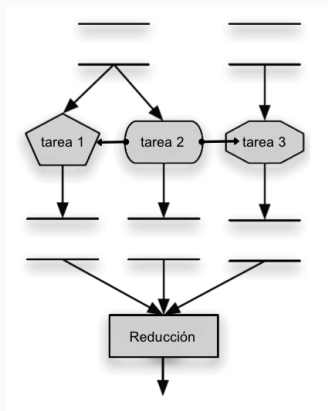


**ccNUMA**: Cache Coherent Non-uniform Memory Access, la memoria esta fisicamente distribuida, pero una red lógica permite que funcione como memoria en un mismo espacio físico (dirección)

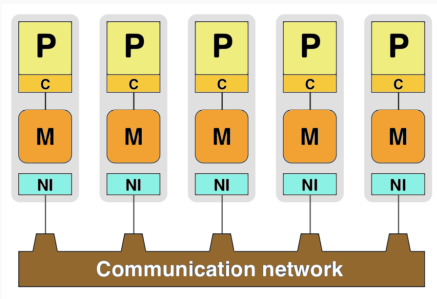


En ambos casos la **coherencia de Caché** permite mantener consistencia entre las cachés y la memoria en caso se realicen modificaciones por algún CPU

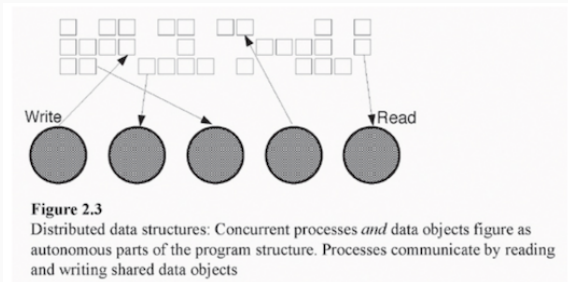
O Paralelismo de la tarea (especialista). Comunicación (envío de mensajes) entre procesos. Utilizado en programación distribuida y orientada a objetos (C,C++,Fortran) No utiliza memoria compartida, sino espacio de memoria particionado en p nodos. Paralelismo es explícito (MPI). Se paraleliza la tarea (especialidad) y se agrupa a los especialistas conectados en paralelo en una red lógica



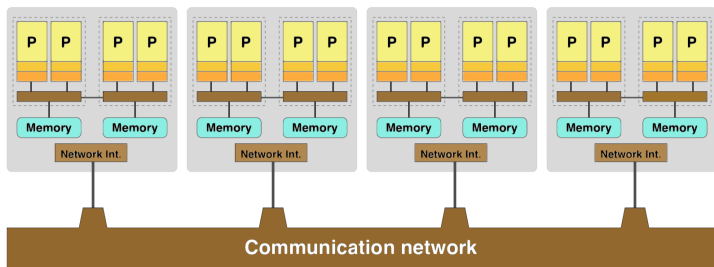
En este sistema, cada procesador está conectado a una memoria local, y ningún otro tiene acceso a esta memoria. Los procesadores se comunican a través de una red enviando a, y recibiendo mensajes de los otros procesadores.



O de la agenda. Caso intermedio, que mantiene la distinción entre un grupo de datos (objetos) y un grupo de procesos. Se construye enfocado en la agenda de tareas, y se asigna procesos paralelos para cumplirla.



En la práctica, los sistemas no son puramente distribuídos o compartidos, sino una combinación de ambos (híbridos). I.e., nodos de memoria compartida conectados a través de una red, que añaden una complejidad mayor al sistema de comunicación entre procesadores. E.g. CPU-GPU clusters





| Rank | System                                                                                                                                                              | Cores      | Rmax<br>(PFlop/s) | Rpeak<br>(PFlop/s) | Power<br>(kW) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1    | LineShine - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS,<br>Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd.<br>National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS)<br>China | 13,789,440 | 2,198.40          | 2,735.82           | 42,220        |

Ranking junio 2026

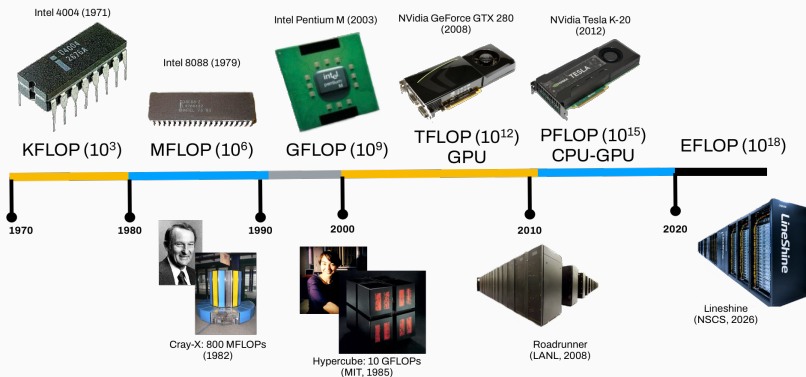
fuelle: <https://top500.org/lists/top500/2026/06/>



| Rank | System                                                                                                                                                                                                | Cores      | Rmax<br>(PFlop/s) | Rpeak<br>(PFlop/s) | Power<br>(kW) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1    | <b>LineShine</b> - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS,<br>Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd.<br>National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS)<br>China                            | 13,789,440 | 2,198.40          | 2,735.82           | 42,220        |
| 2    | <b>El Capitan</b> - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C<br>1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE<br>DOE/NNSA/LLNL<br>United States                                                   | 11,340,000 | 1,809.00          | 2,821.10           | 29,685        |
| 3    | <b>Frontier</b> - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation<br>EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE<br>Cray OS, HPE<br>DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory<br>United States     | 9,066,176  | 1,353.00          | 2,055.72           | 24,607        |
| 4    | <b>Aurora</b> - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon<br>CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max,<br>Slingshot-11, Intel<br>DOE/SC/Argonne National Laboratory<br>United States | 9,264,128  | 1,012.00          | 1,980.01           | 38,698        |
| 5    | <b>JUPITER Booster</b> - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C<br>3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand<br>NDR200, RedHat Enterprise Linux, Bull<br>EuroHPC/FZJ<br>Germany         | 4,801,344  | 1,000.00          | 1,226.28           | 15,794        |

Ranking junio 2026

fuelle: <https://top500.org/lists/top500/2026/06/>





El paralelismo es una disciplina enfocada en solución **eficiente** de problemas computacionales con **infinitos recursos** para lo cual utiliza herramientas de computación **concurrente** (diseño simultáneo de tareas) y/o **distribuída** (ejecución simultánea de tareas)

## **U1.3 Modelos escalables (optimización en paralelo)**

---

## Orden de magnitud:

**Kilo:**  $10^3$ ,  $2^{10}$

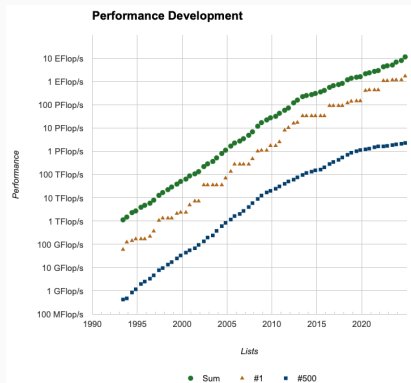
**Mega:**  $10^6$ ,  $2^{20}$

**Giga:**  $10^9$ ,  $2^{30}$

**Tera:**  $10^{12}$ ,  $2^{40}$  (BigData)

**Peta:**  $10^{15}$ ,  $2^{50}$  (BigData)

**Exa :**  $10^{18}$ ,  $2^{60}$  (BigData)



Fuente: <https://www.top500.org>

Aquellos con las siguientes características:

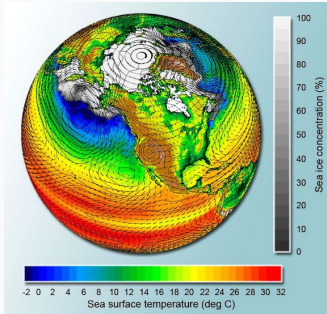
- Contienen un número grande de entidades (objetos de características comunes)
- La interacción entre objetos se define por reglas simples



'A solitary ant, cannot be considered to have much of anything on his mind . . . It is only when you watch the dense mass of thousands of ants, . . . , that . . . you observe it thinking, planning, calculating. It is an intelligence, a kind of live computer, with crawling bits for its wits'. De: *Lewis Thomas, Lives of a Cell, (1974)*

Además, estas reglas son:

- **locales**, al poder describir fenómenos a escala pequeña
- **uniformes**, al ser aplicables a distintas localidades sin modificación

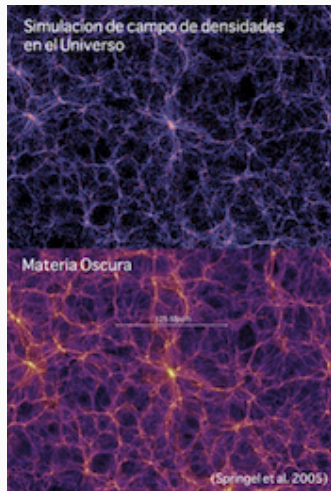


En modelos climáticos, son aplicables 5 leyes locales e uniformes: conservación de masa y momento, primera ley de la termodinámica, ecuación de estado y de humedad

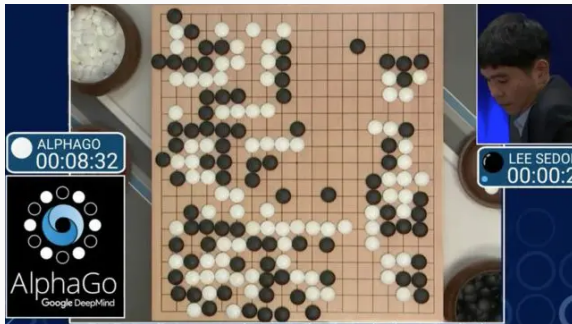
## Movimiento

de N cuerpos bajo la influencia de fuerzas de Newton. Física a escalas largas.

Cosmología ( $10^{10}$  cuerpos), Millenium simulation ( $10^{10}$  cuerpos en  $10^9$  años luz)

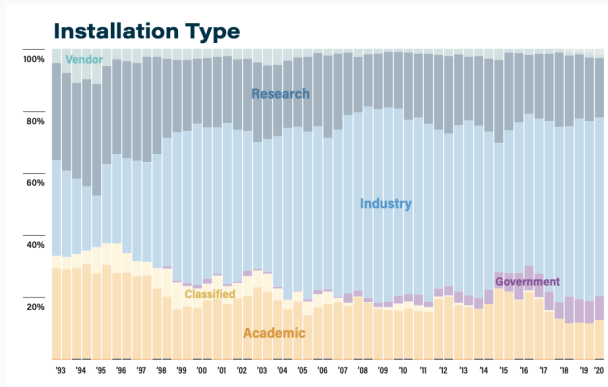


AlphaGo necesitó hasta 1202 CPU y 176 GPU trabajando de forma distribuida para evaluar posiciones y realizar búsquedas dentro del tiempo permitido por movimiento. Su entrenamiento inicial incluyó aproximadamente 25 200 GPU-horas solamente para una de sus redes.

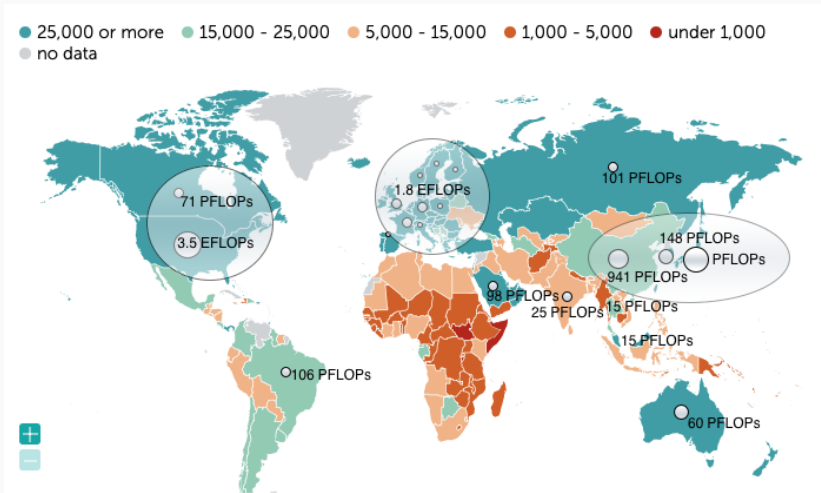


<https://www.nature.com/articles/nature16961>

## Avance industrial/comercial/académico en supercomputación



Fuente: <https://www.top500.org>



GDP per capita vs HPC performance. Fuentes:

<https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>,

<https://www.top500.org/statistics>



-  The Lives of a Cell, Notes of a biology watcher, Lewis Thomas, 1971-73
-  Michigan Today, February 1991, Vol. 23, No.1 *There is a supercomputing race between - The Chickens and the Ox*
-  Computer Architecture, A Quantitative Approach, Hennesy & Patterson, 4th edition, 2007. Chap.5
-  Top 500 Supercomputación: <https://www.top500.org>
-  Michael J. Quinn. *Parallel Programming in C with MPI and OpenMP*. 1st. McGraw-Hill Education Group, 2003. isbn: 0071232656.

